SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

物质闭环：面向极端环境自主的机器人摄入—排泄系统必要性讨论

Atticussong [1]

[1]SEU(Shit Everywhere University)，Nanjing，China

通讯作者：ac

本研究由卡塞尔自由一日基金资助

ABSTRACT / 摘要

当前的机器人系统普遍遵循“能量输入—功输出”的范式。然而，学者注意到该模式严重受限于人类基础设施（如充电站）的供能。这种依赖性从根本上限制了机器人在深海，灾区，地底等极端环境下实现长期自主的能力。虽然已有研究探索从环境生物质中获得能量，但考虑到质量守恒，任何摄入外部物质的系统都必然导致内部质量累积。如果没有对应的排泄机制，这种累积将导致储存空间饱和及机械过载，最终导致机器人丧失作业能力。

本文确立了为极端环境机器人构建“物质闭环”的必要性。我们首先确定了因缺乏店里基础设施而必须依赖物质摄入的场景。随后，我们建立数学模型证明：在长期处于极端环境的任务中，除非简历受控的排泄通路，否则难消化残渣以及反应副产物将不可避免的超出机器人的耐受极限。基于此分析，我们提出了一个包含摄入，转化，储存，感知，排泄五大模块的概念性系统架构，并梳理了可行的技术模块，包括用于能量转化的微生物燃料电池以及用于废物排出的微流体系统。

INDEX TERMS / 关键词 具身智能；极端环境机器人；摄入—排泄系统；长期自主；自持系统；微生物燃料电池

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本文为一篇立场论文，旨在提出一个概念框架并勾勒研究路线图。全文提供了对物理约束的详细分析，以及相关技术总数，关于此类系统所涉及的工程挑战的讨论。

I. INTRODUCTION / 引言1

当前机器人系统的能量供给高度依赖人类基础设施，这一范式在常规环境中运行良好，但在极端环境下面临根本性挑战。深空探测、深海作业、灾害救援、极地科考等场景中，充电设施往往不可及，太阳能等环境能源受条件限制，传统电池容量无法支撑长期任务。这一困境的本质在于：现有机器人遵循的是“能量输入—功输出”的开放系统范式，其物质组成基本不变，仅通过消耗储存能量维持运行。

近年来，学界开始探索让机器人从环境中直接获取能量的可能性。Hao Wang 等人在《Nature Reviews Electrical Engineering》发表的综述中系统论述了自持空中机器人的“共生能量范式”，强调通过仿生设计、多功能集成实现从环境中采集能量。这类研究为机器人“摄入”行为提供了技术基础——机器人可以摄入生物质、有机废弃物等环境物质，通过微生物燃料电池或微型热解装置将其转化为可用能量。

然而，现有研究普遍聚焦于能量转化效率的提升，却忽视了一个基本物理定律：质量守恒。任何摄入外部物质的系统，必然伴随着质量的净流入。若只摄入而不排泄，系统内部将出现不可逆的质量累积。这一累积过程将导致三重物理约束：首先，机器人质量持续增加，驱动相同运动所需的能耗上升，动力学性能恶化；其次，废料储存空间有限，容积饱和后机器人必须停止摄入，即能源断绝；最后，能量-质量耦合形成正反馈困境—

—携带废料消耗的额外能量，可能超过摄入物质所能提供的能量，使系统陷入“为移动废料而进食”的无效循环。

Zebing Mao 等人在《Bio-Design and Manufacturing》发表的研究为排泄系统的工程实现提供了重要参考。他们开发了仿生圆形软执行器，成功模拟了人体直肠的排便过程，实现对固体、液体粪便的受控排出。这一工作表明，排泄功能在工程上是可实现的，且“因社会污名而被长期忽视”的研究领域正逐步受到关注。

基于上述背景，本文提出“物质闭环”这一概念框架，旨在探讨面向极端环境自主的机器人系统中，引入摄入与排泄功能的必要性。我们并非主张在所有场景下用摄入-排泄替代充电，而是论证：当机器人的应用场景跨越人类基础设施的边界、必须依赖环境物质获取能量时，排泄就不再是可选项，而是维持系统长期运行的刚需。

II. METHODS/方法

本文首先采用场景分析法，界定必须依赖物质摄入的机器人应用场景。界定标准包括：(1)人类基础设施不可及性——无电网覆盖、无法定期更换电池；(2)环境能量可用性——太阳能、风能等传统环境能量采集方式受条件限制；(3)任务时长要求——超过现有电池技术可支撑的作业周期；(4)环境物质可获取性——存在可供摄入的生物质或有机废弃物。符合上述标准的典型场景包括：深空探测（火星、月球极夜区域）、深海长期监测、地震废墟搜救、原始森林生态监测、极地科考等。

为量化物质摄入对机器人系统的影响，本文基于质量守恒定律和牛顿力学建立数学模型。考虑一个初始质量为 M0 的机器人，在时间 t 内以恒定速率 $\dot{m}_{in}$ 摄入物质，能量转化效率为 η（即摄入物质中转化为能量的质量比例），则不可利用的废料产生速率为$\dot{m}_{waste} = (1-\eta)\dot{m}_{in}$。若无排泄，机器人的瞬时质量为：

$$M(T) = M_0 + \int_0^T \dot{M}_{WASTE}\, DT = M_0 + (1-H)\dot{M}_{IN}T \quad (1)$$

机器人内部可用于储存废料的容积为Vmax，废料密度为ρ_{waste}，则容积饱和时间为：

$$T_{saturation} = \frac{\rho_{waste} V_{max}}{(1-\eta)\dot{m}_{in}} \quad (2)$$

考虑机器人运动功耗与质量成正比：$P_{move}(t) = kM(t)$，其中 k 为与运动速度、地形相关的系数。摄入物质提供的功率为 $P_{in} = \eta\dot{m}_{in}E_{density}$，其中 $E_{density}$ 为摄入物质的能量密度。系统可持续运行需满足$P_{in} \geq P_{move}(t) + P_{other}$，代入质量表达式可得能量收支平衡条件。

基于上述物理约束分析，本文采用模块化系统设计方法，提出机器人摄入-排泄系统的概念架构。架构设计遵循以下原则：(1)功能解耦——将摄入、转化、储存、感知、排泄五大功能划分为独立模块，便于技术迭代与替换；(2)状态感知——在每个关键节点部署传感器，实时监测质量、容积、压力等物理量；(3)受控排泄——排泄行为由上层决策系统触发，而非被动泄漏。各模块的技术方案梳理基于对现有文献的系统调研，重点关注已具可行性的微型化技术。

III. RESULTS / 结果

A. 物质摄入场景界定结果

通过场景分析，我们识别出四类必须依赖物质摄入的典型极端环境场景：

1) 深空探测场景：以火星极地任务为例，太阳光强度仅为地球的 1/3，沙尘暴可导致太阳能板失效数月。若探测器能摄入当地有机质或预先投放的生物质燃料，可维持基本运行功耗度过极夜期。类似地，木卫二等冰下海洋探测任务中，太阳能完全不可用，放射性同位素热电机供应有限，环境生物质摄入成为潜在替代方案。

2) 深海长期监测场景：在 4000 米以下深海，阳光无法到达，电池更换成本极高。哈工程李国瑞团队已实现软体机器人在 4070 米深海自主作业，但其能源仍依赖内置电池。若未来机器人能摄入海底沉积物中的有机碎屑，通过微生物燃料电池缓慢转化为电能，则可实现真正意义上的长期原位监测。

3) 地震废墟监测场景：灾后 72 小时黄金救援期内，搜救机器人需持续工作。废墟内无充电设施，机器人可能被困于狭小空间。若机器人能摄入周围可及的有机物（如食物残渣、木材碎片），可延长作业窗口，提高幸存者发现概率。

4) 原始森林/基地长期科考场景：在无电网覆盖的广袤区域部署传感器网络或巡视机器人，传统方案需定期人力更换电池。若机器人能从环境中获取能量并管理自身废料，可实现年际尺度的自主运行。

B. 物理约束模型计算结果

基于建立的数学模型，我们计算了典型参数下的系统失效时间。

设机器人初始质量为$M_0 = 10Kg$，摄入速率$\dot{m}_{in} = 0.1Kg/day$，能量转化效率$\eta = 0.3$（微生物燃料电池典型值），肥料密度$\rho_{waste} = 500Kg\ /m^3$，储存容积$V_{max} = 0.002m^3$。

1) 质量累积结果

无排泄条件下，质量随线性增长。30 天后质量增加$0.1 \times 0.7 \times 30 = 2.1Kg$，达到初始质量的 121%；100 天后质量增加 7Kg，达到初始质量的 170%。驱动与初始状态相同加速的所需的力相应增加 70%以上，电机将长期工作在过载状态。

2) 容积饱和结果

容积饱和时间$T_{saturation} = \frac{500 \times 0.002}{0.7 \times 0.1} \approx 14.3$天。即仅两周后，废料储罐即装满，机器人必须停止摄入。这意味着即使环境中有充足物质，机器人也无法继续获取能量，容积约束成为比质量约束更紧迫的失败机制。

3) 能量收支平衡结果

设运动能消耗系数 k=0.5W/Kg，摄入物质能量密度$E_{density} = 5Wh/g$（生物质典型值），其他功耗$P_{other} = 1W$。计算可得，约 30 天后，P_{move}增长致$P_{in} \geq P_{total}$使的条件不再满足。此后摄入的能量甚至不足以支

撑机器人移动自身及累积的废料，系统将进入“负回报”状态。

上述计算结果在参数变化时保持定性一致：只要存在物质摄入且无排泄，系统必然在有限时间内因容积饱和或能量负回报而失效。这一结论不依赖于具体参数选择，是质量守恒定律的必然推论。

IV. Conclusions / 结论

本文从质量守恒定律出发，论证了面向极端环境自主的机器人系统引入排泄功能的必要性，主要结论如下。

1. 在人类基础设施不可及的极端环境中，依赖物质摄入获取能量是机器人实现长期自主的可行路径之一，但摄入必然导致内部质量堆积。

2. 无排泄条件下，质量累计将导致三类物理约束：质量增加使动力性能恶化，容积饱和使摄入被迫终止，从而形成负回报循环。数学模型证明，系统必然在有限时间内失效。

3. “物质循环”应当成为极端环境机器人设计时考虑的一个基本维度。当机器人跨越人类基础设施边界，深度融入环境物质循环时，排泄不是可选择项，而是维持系统长期运行的刚需。

我们呼吁学界正视这一长期被忽视的研究方向，将机器人从“能量工具”推向真正能够参与环境进行物质交换，实现物理层面自主的智能体。

Acknowledgment / 致谢

很感谢 shit journal 给我这样一个平台，机器人也要拉屎!!

References

[1] Hao Wang, Lingji Kong, Zheng Fang, et al. Symbiotic energy paradigm for self-sustaining aerial robots[J]. Nature Reviews Electrical Engineering, 2025, Vol.2: 302-319.

[2] Zebing Mao, Sota Suzuki, Hiroyuki Nabae, et al. Machine learning-enhanced soft robotic system inspired by rectal functions to investigate fecal incontinence[J]. Bio-Design and Manufacturing, 2025, Vol.8(3): 482-494.

[3] 马驰骋, 胡帅钊, 高坤明, 等. 含变质量负载的双连杆机械臂振动控制[J]. 动力学与控制学报, 2021, 19(2): 61-68.

[4] 李国瑞, 等. 无惧高压低温极端环境 软体机器人挺进 4070 米深海[J]. 科学·机器人, 2025. (新闻报道)

[5] Aubin, C.A., et al. Towards enduring autonomous robots via embodied energy[J]. Nature, 2022.

[6] Mao, Z., et al. Bio-inspired circular soft actuator for simulating human rectal defecation[J]. arXiv preprint arXiv:2408.15467, 2024.